8 វិសមីការដឺក្រេទី1 មានមួយអញ្ញាត

វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់សញ្ញាណវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត
- ❑ ប្រើលក្ខណៈវិសមភាពក្នុងការដោះស្រាយវិសមីការ
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត ។

1. វិសមីការដឺក្រេទី1 មានមួយអញ្ញាត

1.1. សញ្ញាណវិសមីការ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : សុខាមានម៉ាស 48kg និង ផល្លីមានម៉ាស x kg ។ តើ x kg និង 48kg មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច ? (មើលរូបខាងស្តាំ)



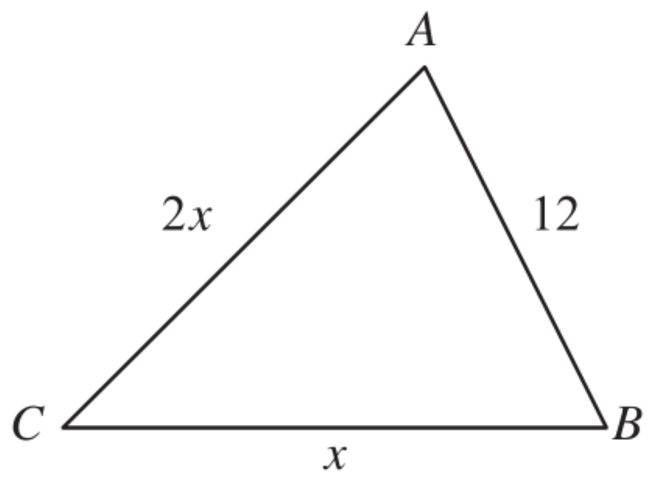
x kg [>] 48kg ឬ x [>] 48 ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេមានត្រីកោណ ABC (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។

គេដឹងថាផលបូកប្រវែងពីរនៃត្រីកោណធំជាងប្រវែងមួយទៀត ។

គេបាន $CA + CB > AB$ ឬ $AC + AB > BC$ ឬ $BA + BC > AC$

$2x + x > 12$ ឬ $2x + 12 > x$ ឬ $12 + x > 2x$ ។



តាមសំណេរខាងលើនេះហៅថា **វិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត x** ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គេដឹងថាពីរដងនៃមួយចំនួនថែម 12 តូចជាង 27 ។ ចូររកចំនួននោះ ។

តាង m ជាចំនួនដែលត្រូវរក

គេបាន $2m + 12 < 27$ ជា **វិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត** ។

ចំណាំ : ឧទាហរណ៍ខាងលើក៏ពិតចំពោះសញ្ញា $\leq$ និង $\geq$ ដែរ ។

ដូចជា $3t + 7 \geq 0$; $5(2m - 7) \leq m + 3$ និង $8(a + 3) \leq 3(a + 1)$ ។

facebook.com/profile.php?id=100063... youtube.com/moeys... www.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : វិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត គឺជាវិសមីការដែលក្រោយពីបង្រួមរួច មានរាង $ax+b>0$ ឬ $ax+b<0$ ដែលចំនួនថេរ $a\neq 0$ ហើយអថេរ x ជាអញ្ញាត ។

លំហាត់គំរូ : គេមានកន្សោម $\frac{1-m}{2}+\frac{m+5}{6}>4-\frac{3m-7}{5}$ ។ បំប្លែងកន្សោមនេះឱ្យទៅជាវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាតងាយមួយ ។

ចម្លើយ :

តម្រូវភាគបែងរួម(30)លើអង្គទាំងពីរគេបាន $\frac{15(1-m)}{2\times 15}+\frac{5(m+5)}{6\times 5}>\frac{4\times 30}{30}-\frac{6(3m-7)}{5\times 6}$

$$\frac{15-15m}{30}+\frac{5m+25}{30}>\frac{120}{30}-\frac{18m-42}{30}$$

គុណ 30 នឹងអង្គទាំងពីរគេបាន $\frac{\cancel{30}(15-15m)}{\cancel{30}}+\frac{\cancel{30}(5m+25)}{\cancel{30}}>\frac{\cancel{30}\times 120}{\cancel{30}}-\frac{\cancel{30}(18m-42)}{\cancel{30}}$

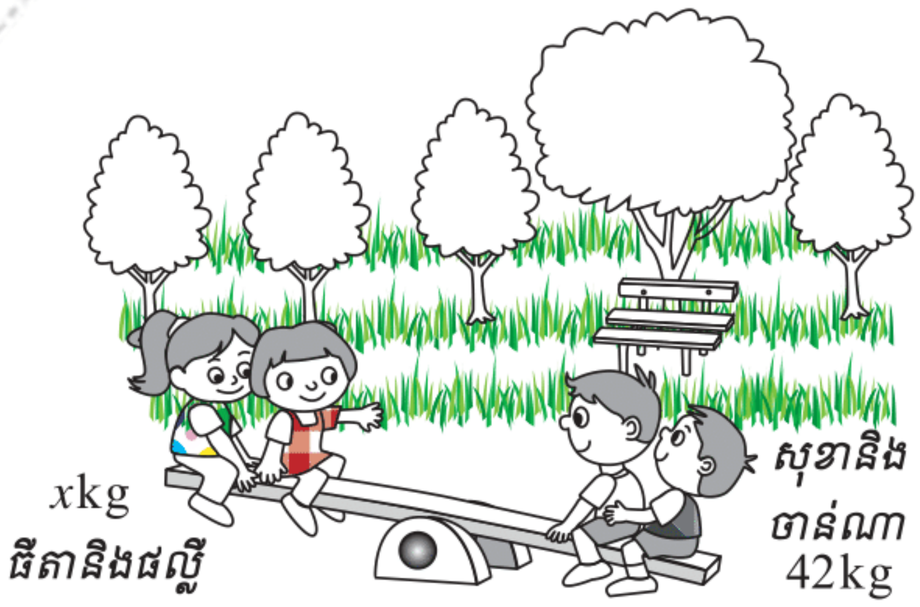
$15-15m+5m+25>120-18m+42$ (មិនបាច់ប្តូរសញ្ញានៃវិសមីការទេព្រោះ 30 ជាចំនួនវិជ្ជមាន) ។ លើកតួទាំងអស់នៃអង្គទី 2 មកអង្គទី 1

គេបាន $15-15m+5m+25-120+18m-42>0$ (គ្រប់តួដែលត្រូវប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា)

$$8m-122>0$$

ដូចនេះ វិសមីការបង្រួមហើយគឺ $8m-122>0$ ។ ជាវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត m ។

ប្រតិបត្តិ : សុខានិងចាន់ណាមានម៉ាស 42kg ហើយធីតានិងផល្លីមានម៉ាស $x\,kg$ ។ តើ x kg និង 42kg មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច ? (មើលរូបខាងស្តាំ) 42kg ▭ x kg ។



1.2. វិសមីការសមមូល

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានវិសមីការ $3x-5>4$ (i) និង $9x-15>12$ (ii)

(i) ជំនួសតម្លៃ $x=4$ ក្នុងសមីការ $3x-5>4$

គេបានវិសមភាព $3\times 4-5>4$

$7>4$ ត្រឹមត្រូវ ។

គេថា $x=4$ ជាឫសរបស់វិសមីការ $3x-5>4$ ។

(ii) ជំនួសតម្លៃ $x=4$ ក្នុងសមីការ $9x-15>12$

គេបានវិសមភាព $9\times 4-15>12$

$21>12$ ឬ $7>4$ ត្រឹមត្រូវ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
khou.com/moeys

គេថា $x = 4$ ក៏ជាឫសរបស់វិសមីការ $3x - 5 > 4$ ដែរ ។

ដូចនេះ វិសមីការពីរមានសំណុំឫសដូចគ្នាហៅថា **វិសមីការសមមូល** ។ មានន័យថាគ្រប់ឫសនៃវិសមីការទីមួយ ក៏ជាឫសនៃវិសមីការទីពីរដែរ ហើយផ្ទុយមកវិញគ្រប់ឫសនៃវិសមីការទីពីរ ក៏ជាឫសនៃវិសមីការទីមួយដែរ ។

តាមលក្ខណៈវិសមភាព គេអាចទាញបានលក្ខណៈវិសមីការដូចតទៅ

- បើគេថែមមួយចំនួន ឬមួយពហុធាទៅលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការ គេបានវិសមីការមួយសមមូលនឹងវិសមីការដើម ។
- បើគេគុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹងមួយចំនួន **វិជ្ជមាន** គេបានវិសមីការមួយសមមូលនឹងវិសមីការដើម ។
- បើគេគុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹងមួយចំនួន **អវិជ្ជមាន** ហើយប្តូរសញ្ញានៃវិសមីការ គេបានវិសមីការមួយសមមូលនឹងវិសមីការដើម ។

លំហាត់គំរូ : បង្ហាញថាវិសមីការ $\frac{a}{2} + 1 > 2a - 1$ និង $a + 1 > 4a - 3$ សមមូលគ្នា ។

ចម្លើយ :

- រកឫសវិសមីការ $\frac{a}{2} + 1 > 2a - 1$

$a + 2 > 4a - 2$ (គុណអង្គទាំងពីរនឹង 2)

$a + 2 + (-2) > 4a - 2 + (-2)$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង 2)

$a > 4a - a$

$a + (-4a) > 4a + (-4a) - 4$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង $-4a$)

$-3a > -4$

$\frac{-3a}{-3} < \frac{-4}{-3}$ (ចែកអង្គទាំងពីរនឹង -3) នោះ $a < \frac{4}{3}$

- រកឫសវិសមីការ $a + 1 > 4a - 3$

$a + 1 + (-1) > 4a - 3 + (-1)$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង -1)

$a + (-4a) > 4a + (-4a) - 4$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង $-4a$)

$-3a > -4$ នោះ $a < \frac{4}{3}$

ដោយវិសមីការទាំងពីរមានសំណុំឫស a ដូចគ្នា ។

ដូចនេះ វិសមីការទាំងពីរជាវិសមីការសមមូលគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ : ស្រាយបញ្ជាក់ថាវិសមីការ $4x - \frac{x}{3} < 1 - \frac{x}{2}$ និង $\frac{x}{6} - 1 < -4x$ សមមូលគ្នា ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys Knou.edu.kh

2. ដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

2.1. ដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីបូកនិងវិធីដក

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $x - 15 > 18$ ។

គេមាន $x - 15 > 18$

$x - 15 + 15 > 18 + 15$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង 15)

គេបាន $x > 33$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមាន ឫសគ្រប់តម្លៃ x ដែលធំជាង 33 ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $y + 3 > 65$ ។

$y + 3 - 3 > 65 - 3$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង -3)

$y > 62$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : $y + 3 > 65$ បើ $y = 65$

$65 + 3 > 65$

$68 > 65$ ពិត

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ y ដែលធំជាង 62 ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : ដោះស្រាយវិសមីការ $8y + 3 > 9y - 14$ ។

គេមាន $8y + 3 > 9y - 14$

$8y + 3 - 8y > 9y - 14 - 8y$ (ដកអង្គទាំងពីរនឹង $8y$)

$3 > y - 14$

$3 + 14 > y - 14 + 14$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង 14)

គេបាន $17 > y$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ y ដែលតូចជាង 17 ។

ជាទូទៅ : គ្រប់ចំនួន a , b និង c

1. បើ $a > b$ នោះ $a + c > b + c$ និង $a - c > b - c$ ។
2. បើ $a < b$ នោះ $a + c < b + c$ និង $a - c < b - c$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

សម្គាល់ : ដែលហៅថាឫសនៃវិសមីការគឺ គ្រប់តម្លៃលេខនៃអញ្ញាតដែលនាំឱ្យវិសមីការទៅជាវិសមភាពពិត ។ "ដោះស្រាយវិសមីការគឺរកគ្រប់ឫសរបស់វិសមីការ មានន័យថារកតម្លៃនៃអញ្ញាតដែលនាំឱ្យវិសមីការទៅជាវិសមភាពពិត" ។ ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការ គេអាចប្រើលក្ខណៈវិសមភាពដែលអាចប្រមូលគ្រប់តួទាំងអស់មកដាក់នៅអង្គទីមួយ ហើយអង្គទីពីរស្មើសូន្យ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $m+4>87$ និងបកស្រាយតាមបន្ទាត់ចំនួន ។

ចម្លើយ : គេមាន $m+4>87$

$m+4-4>87-4$ (បូកអង្គទាំងពីរនឹង -4)

$m>83$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ m ដែលធំជាង 83 ។

បកស្រាយចម្លើយវិសមីការតាមបន្ទាត់ចំនួន



ចម្លើយរបស់វិសមីការនៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺជាបន្ទាត់ដិតខ្មៅ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $5m-4\geq 4m+11$ និងបកស្រាយតាមបន្ទាត់ចំនួន ។

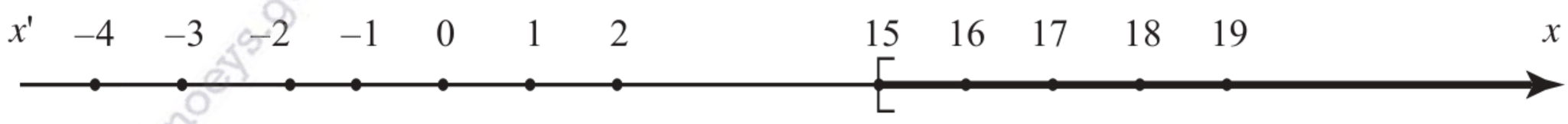
ចម្លើយ : គេមាន $5m-4\geq 4m+11$

លើកតួដែលជាប់អញ្ញាត m ពីអង្គទី 2 មកអង្គទី 1 ដោយប្តូរសញ្ញាគេបានវិសមីការថ្មីសមមូលនិងវិសមីការដើម $5m-4m\geq 11+4$

$m\geq 15$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ m ដែលធំជាង ឬស្មើនឹង 15 ។

បកស្រាយចម្លើយតាមបន្ទាត់ចំនួន



ចម្លើយរបស់វិសមីការនៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺជាបន្ទាត់ដិតខ្មៅ ។

ប្រតិបត្តិ : ដោះស្រាយវិសមីការនិងបកស្រាយចម្លើយតាមបន្ទាត់ចំនួន ។

ក. $3(x-2)\geq 2x+5$

ខ. $2x<2(x+1)$ ។

2.2. ដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីគុណនិងវិធីចែក

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $3+\frac{x}{4}<19$ ។

គេមាន $3+\frac{x}{4}<19$

$3+\frac{x}{4}-3<19-3$ (ដកអង្គទាំងពីរនឹង 3)

$\frac{x}{4}<16$

$4\times\frac{x}{4}<19\times 4$ (គុណអង្គទាំងពីរនឹង 4)

$x<76$ ។ ដូចនេះ វិសមីការមានឫសគ្រប់តម្លៃ x ដែលតូចជាង 76 ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{1-m}{2}+\frac{m+5}{6}>4-\frac{3m-7}{5}$

តម្រូវភាគបែងរួម(30)នៅអង្គទាំងពីរគេបាន $\frac{15(1-m)}{2\times 15}+\frac{5(m+5)}{6\times 5}>\frac{4\times 30}{30}-\frac{6(3m-7)}{5\times 6}$

$\frac{15-15m}{30}+\frac{5m+25}{30}>\frac{120}{30}-\frac{18m-42}{30}$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង 30 គេបាន $\frac{30(15-15m)}{30}+\frac{30(5m+25)}{30}>\frac{30\times 120}{30}-\frac{30(18m-42)}{30}$

$15-15m+5m+25>120-18m+42$ (មិនប្តូរសញ្ញានៃវិសមីការទេព្រោះ 30 ជាចំនួនវិជ្ជមាន)

លើកតួទាំងអស់នៃអង្គទី 2 មកអង្គទី 1

គេបាន $15-15m+5m+25-120+18m-42>0$ (គ្រប់តួដែលត្រូវប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា)

$8m-122>0$

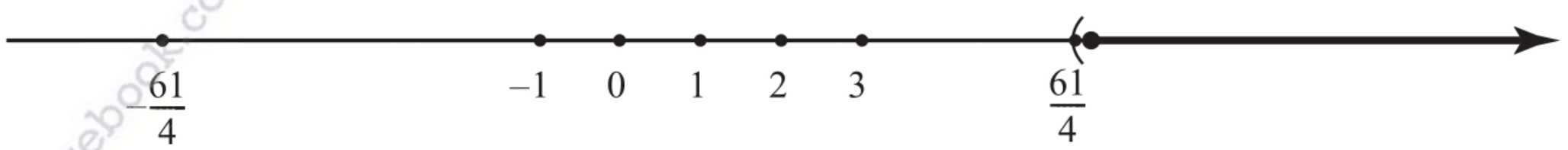
បូកអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនិង 122 គេបាន $8m-122+122>0+122$

$8m>122$

$m>\frac{122}{8}$ ឬ $m>\frac{61}{4}$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ m ដែលធំជាង $\frac{61}{4}$ ។

បកស្រាយចម្លើយវិសមីការតាមបន្ទាត់ចំនួន



ចម្លើយរបស់វិសមីការនៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺជាបន្ទាត់ដិតខ្មៅ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ : គ្រប់ចំនួន a , b និង c

1. បើ c ជាចំនួនវិជ្ជមានហើយ $a>b$ នោះ $ac>bc$ ។

   បើ c ជាចំនួនវិជ្ជមានហើយ $a<b$ នោះ $ac<bc$ ។

2. បើ c ជាចំនួនអវិជ្ជមានហើយ $a>b$ នោះ $ac<bc$ ។

   បើ c ជាចំនួនអវិជ្ជមានហើយ $a<b$ នោះ $ac>bc$ ។

ការណែនាំ : ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាតគេត្រូវ

- តម្រូវភាគបែងរួមតូចបំផុតបើអាច ។
- លុបភាគបែងរួម ហើយទុកទិសដៅវិសមីការ បើភាគបែងជាចំនួនវិជ្ជមាន ហើយប្តូរទិសដៅវិសមីការ បើភាគបែងជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។
- លើកតួទាំងអស់ដែលមានអញ្ញាតមកអង្គម្ខាង ហើយតួដែលគ្មានអញ្ញាតមកអង្គម្ខាងទៀត (ដោយប្តូរសញ្ញាតួនោះ) ។
- ចែកអង្គទាំងពីរនឹងមេគុណ (ខុសពីសូន្យ) នៃអញ្ញាត បើលេខមេគុណជាចំនួនវិជ្ជមាន ហើយប្តូរទិសដៅវិសមីការ បើលេខមេគុណជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $3x-\frac{x}{3}+\frac{x}{2}>1$ ។

ចម្លើយ : ក្នុងការដោះស្រាយវិសមីការនេះគេអាចគណនាដោយខ្លី

គេមាន $3x-\frac{x}{3}+\frac{x}{2}>1$ តម្រូវភាគបែងរួម

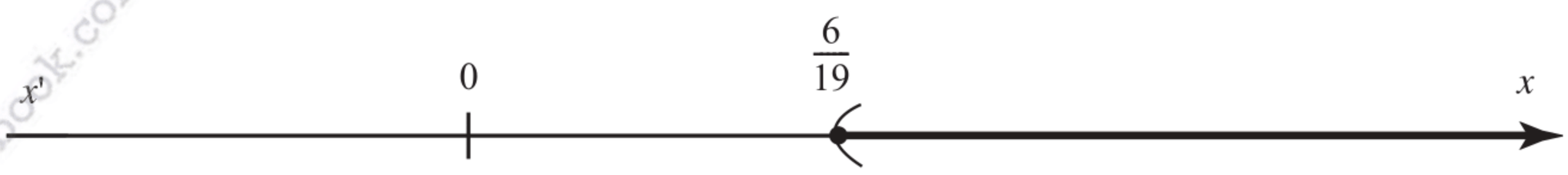
$$\frac{18x-2x+3x}{6}>\frac{6}{6}$$

$$19x>6$$

$$x>\frac{6}{19}$$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ x ដែលធំជាង $\frac{6}{19}$ ។

បកស្រាយចម្លើយវិសមីការតាមបន្ទាត់ចំនួន



លំហាត់គំរូទី2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $5(x-3)-9\geq 4(x-3)+7x$ ។

ចម្លើយ : $5(x-3)-9\geq 4(x-3)+7x$

$5x-15-9\geq 4x-12+7x$ (ពន្លាតអង្គទាំងពីរ)

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

$$5x - 24 \geq 11x - 12$$

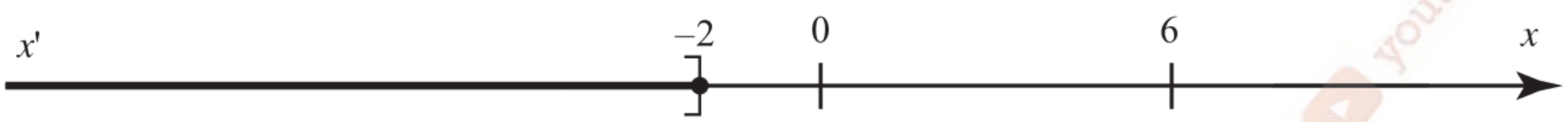
$$5x - 11x > 24 - 12$$

$$-6x \geq 12 \quad \text{(ចែកអង្គទាំងពីរនិង } -6 \text{ ប្តូរទិសដៅ)}$$

គេបាន $x \leq -2$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ x ដែលតូចជាង ឬស្មើ -2 ។

បកស្រាយចម្លើយវិសមីការតាមបន្ទាត់ចំនួន



លំហាត់គំរូទី 3 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{5}{9} < x - \frac{x}{6} + \frac{1}{2}$ ។

ចម្លើយ : គេមាន $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{5}{9} < x - \frac{x}{6} + \frac{1}{2}$

$$\frac{9x + 6x + 10}{18} < \frac{18x - 3x + 9}{18}$$

$$9x + 6x + 10 < 18x - 3x + 9$$

$$9x + 6x - 18x + 3x < 9 - 10$$

$0x < -1$ គ្មានចំនួនណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការនេះទេ ។

ដូចនេះ វិសមីការគ្មានចម្លើយ ។

ចំពោះវិសមីការគ្មានចម្លើយ គេមិនចាំបាច់បកស្រាយតាមបន្ទាត់ចំនួនទេ ។

លំហាត់គំរូទី 4 : ដោះស្រាយវិសមីការ $(2m - 5)(3m + 1) + 15m < 2(m + 3) + 6m^2 + 10$ ។

ចម្លើយ : គេមាន $(2m - 5)(3m + 1) + 15m < 2(m + 3) + 6m^2 + 10$

$$6m^2 + 2m - 15m - 5 + 15m < 2m + 6 + 6m^2 + 10$$

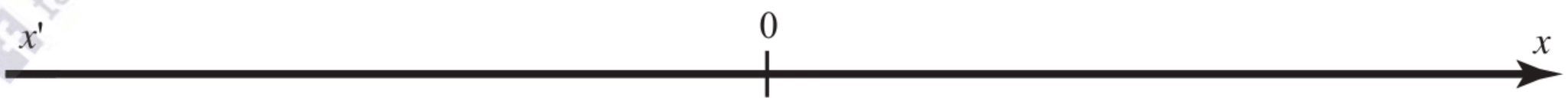
$$6m^2 + 2m - 5 < 6m^2 + 2m + 16$$

$$6m^2 + 2m - 6m^2 - 2m < 16 + 5$$

$$0m < 21$$

ដូចនេះ វិសមីការនេះផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់តម្លៃ x ។ វិសមីការមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

បកស្រាយចម្លើយវិសមីការតាមបន្ទាត់ចំនួន បន្ទាត់ទាំងមូលជាបន្ទាត់ដិត



facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ : ដោះស្រាយវិសមីការនិងបកស្រាយចម្លើយតាមបន្ទាត់ចំនួន

ក. $2(3-3)+x-4 \geq 5(x+1)$

ខ. $4(2-x) \leq 3x+8-7x$

គ. $3x-\frac{x}{3}-\frac{x}{3}<1$

ឃ. $\frac{1}{3}+2t \geq 3-\frac{t}{2}$

ង. $\frac{5a}{7}-\frac{13}{21}-\frac{a}{15} \leq \frac{9}{25}-\frac{2a}{25}$

ច. $\frac{3(m+1)}{8}<3-\frac{m-1}{4}$ ។

3. ចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី 1 គេត្រូវ

1. ជ្រើសរើសអញ្ញាត ដើម្បីឱ្យគេរកបានចម្លើយនៃចំណោទ ។
2. សរសេរវិសមីការ គឺបកស្រាយបម្រាប់នៃចំណោទដោយវិសមភាពមួយ ។
3. ដោះស្រាយវិសមីការ គឺរកគ្រប់តម្លៃនៃអញ្ញាត ។

ឧទាហរណ៍ : រកចំនួនគត់ដោយដឹងថា $\frac{1}{2}$ នៃចំនួននោះថែម 3 ធំជាង 7 ។

1. ជ្រើសរើសអញ្ញាត

   តាង x ជាចំនួនដែលត្រូវរក ។

2. សរសេរវិសមីការ

   ដោយដឹងថា $\frac{1}{2}$ នៃចំនួននោះថែម 3 ធំជាង 7

   គេបាន $\frac{x}{2}+3>7$ ។

3. ដោះស្រាយវិសមីការ

   គេមាន $\frac{x}{2}+3>7$

   $\frac{x}{2}+3-3>7-3$ (បូកអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹង -3)

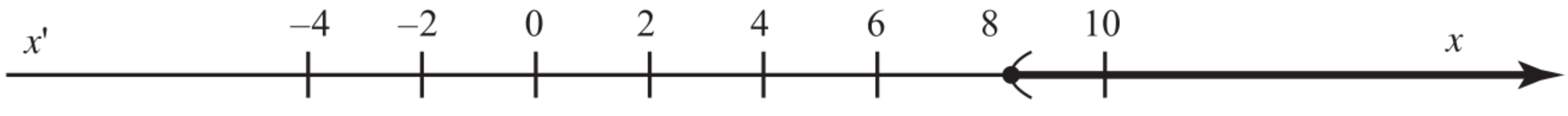
   $\frac{x}{2}>4$

   $2\times\frac{x}{2}>4\times 2$ (គុណអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹង 2)

   $x>8$

ដូចនេះ វិសមីការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ x ដែលធំជាង 8 ។

បកស្រាយចម្លើយវិសមីការតាមបន្ទាត់ចំនួន



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
kou...

លំហាត់គំរូ : នៅពេលធ្វើតេស្តលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនិងប្រវត្តិវិទ្យា សារ៉ុមធ្វើបានពិន្ទុ 82 និង 89 ។ តើសារ៉ុម ត្រូវការពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃពិន្ទុដែលធ្វើតេស្តទាំងបីមុខវិជ្ជាយ៉ាងតិច 90 ពិន្ទុ ។



ចម្លើយ : តាង m ជាពិន្ទុគណិតវិទ្យា ដោយពិន្ទុទាំងបីមុខវិជ្ជាមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិច 90 ពិន្ទុ ។

គេបាន $\frac{82+89+m}{3} \geq 90$

$$\frac{3(82+89+m)}{3} \geq 90 \times 3$$

$$82+89+m \geq 270$$

$$171+m \geq 270$$

$171-171+m \geq 270-171$ (បូកអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹង (-171))

$$m \geq 99$$

ដូចនេះ សារ៉ុមត្រូវការពិន្ទុគណិតវិទ្យាយ៉ាងតិច 99 ពិន្ទុ ។

ប្រតិបត្តិ : កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយកន្លែងបានលែងកូនត្រីបួនប្រភេទ ដែលមានចំនួន 8 900 ក្បាល 9 200 ក្បាល និង 9 000 ក្បាល ។ តើគេត្រូវការលែងកូនត្រីចុងក្រោយប៉ុន្មានក្បាលទៀត ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃកូនត្រីទាំងបួនមុខយ៉ាងច្រើន 9 000 ក្បាល ។



youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

លំហាត់

1. ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $-3x+5 \geq x-1$

ខ. $10x+7 < 2x-5$

គ. $5x-6 < 5x-1$

ឃ. $7+6x < 6x-1$

ង. $x+5 \leq x+7$

ច. $2(x+3) < 2x+1$

ឆ. $2.3m+0.75 \geq 4.2$

ជ. $4.4-1.3t < 5.05$ ។

2. ដោះស្រាយវិសមីការ រួចបកស្រាយចម្លើយលើបន្ទាត់ចំនួន

ក. $7a > -21$

ខ. $-3x-6 < 0$

គ. $3x-1 \geq 5$

ឃ. $6-\frac{5x-2}{4} < 7x+12$

ង. $3x-20 < 7x+4$

ច. $\frac{m-1}{3} \geq 6$

ឆ. $8+\frac{6m}{5} \leq \frac{8m}{5}+12$

ជ. $\frac{3x-6}{54} < \frac{2x+2}{54}$ ។

3. ដោះស្រាយវិសមីការ រួចបកស្រាយចម្លើយលើបន្ទាត់ចំនួន

ក. $2x+7 > 3x-2$

ខ. $3x-\frac{x}{2} < 1+\frac{x}{3}$

គ. $\frac{m}{2}+\frac{m}{3}+2m > 3$

ឃ. $\frac{m-1}{4}-3 < \frac{3(m+1)}{8}$

ង. $\frac{5(x+1)}{6}--1 < \frac{9x+1}{3}-\frac{8x+1}{4}$

ច. $2+\frac{3(m+1)}{8} < 3-\frac{m-1}{4}$

ឆ. $\frac{3x-1}{4}-\frac{13-x}{2} < \frac{7x}{3}-\frac{11(x+3)}{6}$

ជ. $\frac{2x}{25}-\frac{9}{25} < \frac{13}{21}+\frac{5x}{7}-\frac{x}{15}$ ។

4. ដោះស្រាយវិសមីការ រួចបកស្រាយចម្លើយលើបន្ទាត់ចំនួន

ក. $x-3 \leq 7$

ខ. $x-5 < 5$

គ. $x+30 > 50$

ឃ. $x+\frac{3}{4} > \frac{3}{4}$

ង. $-\frac{2}{7}t \geq \frac{2}{7}$

ច. $-\frac{3}{11}q \leq \frac{3}{22}$

ឆ. $2x-5+3x > -5x+15$

ជ. $y+3(2y+1) \leq 12+y$

ឈ. $x+1.5 \geq 0.5$

ញ. $x-100 \geq 200$

ដ. $2+3x < 2x+1$

ឋ. $-5+6m \geq 5m+2$

ឌ. $3a-5+2a-7 \leq 8a+a-12+2$ ។

5. ផលដករវាង 2 និងមួយចំនួនធំជាងផលបូករវាង 3 និងពីរដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួនទាំងអស់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់បម្រាប់ខាងលើ ។

facebook.com/... krou... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

6. ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍មួយបាននាំភ្ញៀវទៅទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តចំនួនបីលើក ។ លើកទីមួយមានចំនួន 120 នាក់និងលើកទីពីរមានចំនួន 210 នាក់ ។ តើក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នោះ ត្រូវនាំភ្ញៀវទេសចរណ៍លើកទីបីប៉ុន្មាននាក់ទៀត ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃការនាំភ្ញៀវយ៉ាងតិចបានចំនួន 140 នាក់ ?



7. ឡាវីបានទទួលពិន្ទុ 82% ; 91% និង 84% ក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យាបីខែដំបូង ។ រកពិន្ទុរបស់នាងដែលទទួលបានសម្រាប់ខែទីបួនដើម្បីឱ្យការប្រឡងទាំងបួនលើកមានមធ្យមភាគនៅចន្លោះ 80% និង 89% ។

8. ហាងលក់មួកសុវត្ថិភាពមួយកន្លែងបានទិញមួកនីមួយៗ ថ្លៃ 55 000 រៀលនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនអស់ប្រាក់ 250 000 រៀល ។ បើហាងនោះលក់មួកចេញវិញមួយថ្លៃ 80 000 រៀល តើហាងនោះត្រូវការទិញមួកចំនួនប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតិចបំផុត 800 000 រៀល ?



9. អេក្រង់កុំព្យូទ័រមួយមានទទឹងប្រវែង 20cm ខ្លីជាងពីរដងនៃប្រវែងបណ្តោយ ។ រកប្រវែងវិមាត្រអប្បបរមាគិតជា cm នៃអេក្រង់កុំព្យូទ័រនោះ ។



facebook.com/krou.moeys.gov.kh